
PROJECT BRIEF

석산 화물차 인식

PoC 파이프라인 *Architecture*

CCTV 스냅샷 기반 자동 번호판 인식 시스템

YOLO Detection · Image Preprocessing · Char-Level OCR · Multi-Layer Validation

프로젝트 개요

PROJECT GOAL

석산 운영장 4개 화각 CCTV에서 수집되는 스냅샷 이미지로부터 출입 화물차의 번호판을 자동 인식하여 운행 이력을 자동 기록하는 시스템의 기술적 가능성을 검증한다.

4 KEY QUESTIONS

- 1 현재 카메라 화각/해상도로 번호판 인식이 가능한가
- 2 석산 환경의 먼지·역광 영향이 어느 정도인가
- 3 4개 화각이 각각 어떤 역할에 적합한가
- 4 현장 데이터 파인튜닝의 효과 크기는

SCOPE

포함 ANPR 파이프라인 5단계 구현 · 검출기 파인튜닝 · 평가 리포트

제외 ReID·실시간 영상 처리·다중 프레임 투표(본 시스템 단계로 이관)

파이프라인 5단계 구조

입력 이미지 → 최종 검증된 번호판 텍스트



INPUT

CCTV 스냅샷 (JPG/BMP)

OUTPUT

검증된 번호판 + 신뢰 등급

① 번호판 검출 — YOLO Detection

ROLE

입력 이미지에서 번호판 영역을 bounding box로 검출하여 후속 단계에 전달

KEY DESIGN

- Lazy load** 첫 호출 시에만 모델 로드 — 시작 속도 개선
- Confidence sort** 신뢰도 내림차순 정렬 후 최고 결과만 선택
- Boundary clamp** 이미지 경계 밖 좌표 자동 보정
- Class filter** vehicle/license_plate 멀티클래스 중 plate만 채택

INTERFACE

PlateDetector

IN

`np.ndarray (BGR)`

CCTV에서 받은 컬러 이미지



OUT

`List[Detection]`

`bbox: (x1,y1,x2,y2)`

`confidence: float`

`crop: np.ndarray`

`class_name: str`

② 전처리 — 정렬과 화질 개선

두 가지 변환을 거쳐 OCR에 적합한 정렬된 그레이스케일 이미지를 만든다

RECTIFY

원근 보정

CCTV 비스듬한 각도로 인한 사다리꼴 왜곡을 정면화한다. Canny 엣지 검출 후 가장 큰 컨투어의 4점 코너를 찾아 `warpPerspective` 적용. 4점 검출 실패 시 단순 리사이즈로 fallback.

PROCESSING STEPS

- ① Canny edge detection
- ② Largest contour 4-point
- ③ `warpPerspective` → 280×80

ENHANCE

화질 개선 (석산 특화)

비산먼지·역광 환경에 강한 두 단계 처리. CLAHE로 부분 영역별 명암 평준화 후 `Bilateral Filter`로 글자 엣지를 보존하며 노이즈 제거. 결과는 그레이스케일.

PROCESSING STEPS

- ① CLAHE (`clipLimit=2.0`)
- ② Bilateral filter (`d=11`)
- ③ Grayscale output

③ 글자별 분리 — Projection Profile

OCR이 한 덩어리로 결과를 주는 한계를 극복하기 위해 영상 처리로 글자를 미리 분리한다

ALGORITHM

1. Otsu 이진화 (글자=255, 배경=0)
2. 상하 10% 트리밍으로 테두리 노이즈 제거
3. 세로 방향 픽셀 합 → 1D Profile
4. 이동 평균 스무딩으로 노이즈 감소
5. find_peaks(-smoothed)로 valley 검출
6. valley = 글자 사이 경계로 사용
7. 글자 경계로 영역 크롭
8. 글자 수가 7~8개와 다르면 폭 기반 보정
9. 한국 번호판 형식에 따라 자리 타입 부여

VISUALIZATION

Plate (rectified)



Valley positions (dashed)

Char type assignment



자리 타입을 알면 OCR 단계에서 자리별 화이트리스트를 적용하여 정확도 급상승

④ OCR — 글자별 인식 (엔진 교체 가능)

BaseOCR 추상 클래스를 통해 EasyOCR / PaddleOCR / Ensemble을 동일 인터페이스로 사용

EasyOCR

한국어·영어 동시 지원. allowlist 옵션 직접 지원으로 화이트리스트 적용 용이.

STRENGTHS

- + 빠른 추론 속도
- + allowlist 직접 지원
- + 설치 간단

LIMITATIONS

- 한글 정확도 보통
- PaddleOCR 대비 약함

PaddleOCR

한글 인식이 EasyOCR보다 강한 경우 다수. det=False로 인식만 수행하여 속도 보강.

STRENGTHS

- + 한글 정확도 우수
- + det 끄면 속도 향상
- + 지속 업데이트

LIMITATIONS

- allowlist 미지원 (후처리)
- 설치 무거움

Ensemble

두 엔진 결과 결합. 일치하면 신뢰도 가산, 불일치 시 한글은 PaddleOCR 우선.

STRENGTHS

- + 가장 높은 정확도
- + 교차 검증 가능
- + 신뢰도 정량화

LIMITATIONS

- 추론 시간 2배
- GPU 메모리 부담

자리별 화이트리스트 — 한글 OCR 강화 핵심

한국 번호판은 자리에 따라 후보 문자가 정해져 있다 — 이 사전 정보가 OCR 정확도를 크게 끌어올린다

BEFORE — 화이트리스트 없음

OCR 후보 = 한국어 만 단위 문자 + 영문 + 숫자

0 → 0/O/D/Q 혼동

가 → 가/카/가 혼동

5 → 5/S 혼동

결과: 한글 자리 정확도 60~70%

AFTER — 자리별 화이트리스트

자리에 맞는 후보만 허용 → 노이즈 원천 차단

0 → 0 정답 (digit only)

가 → 가 정답 (40 hangul)

5 → 5 정답 (digit only)

결과: 한글 자리 정확도 85~90%

⑤ 검증 — 4단계 누적 검증

정규식 통과만으로는 부족하다. 한국 번호판 체계 + 도메인 지식까지 검증한다

L1

형식 검증

FORMAT

정규식으로 전체 구조 매칭

CATCHES

"12가345" - 글자 수 부족

L2

차종 검증

VEHICLE CLASS

앞 숫자가 정의된 범위 안에 있는지

CATCHES

"054가1234" - 비정상 숫자

L3

용도 검증

USAGE TYPE

한글이 등록된 용도 한글인지

CATCHES

"850뽕1234" - 한글 노이즈

L4

도메인 검증

DOMAIN

석산 환경에 합리적인 차량인지

CATCHES

"985라1234" - 소방차는 석산에 없음

한국 번호판 체계 — 검증의 근거

자동차관리법 시행규칙+ 위키/공개 자료를 종합한 분류 체계

VEHICLE CLASS · 앞 숫자 기반 차종 분류

범위	차종	색상
100~699	승용차	외부 방문
700~799	승합차	허용
800~979	화물차	주 대상
980~997	특수차	부적합
998~999	긴급차	부적합

USAGE TYPE · 가운데 한글 기반 용도 분류

용도	한글	수
자가용	가나 다라 마 거~저 고~조 구~주	32자
사업용	아 바 사 자	4자
렌터카	하 허 호	3자
택배	배	1자
총계	유효 한글	40자

KEY INSIGHT OCR이 글자 1개만 잘못 읽어도 4개 검증 레이어 중 하나가 잡아낸다. 정규식만 쓸 때보다 안전성이 크게 상승.

3단계 신뢰 등급 → 운영 워크플로 분리

검증 결과를 단순 통과/실패가 아닌 3단계로 분류하여 자동 처리와 사람 검수를 분리한다

PASS

모든 레이어 통과

ACTION

자동 처리

EXAMPLE

"850가1234"

SUSPECT

일부 레이어 미통과

ACTION

검수 큐로 전송

EXAMPLE

"850뽀1234"

FAIL

형식 자체 어긋남

ACTION

자동 처리 불가

EXAMPLE

"5가12"

운영 효과: PASS만 자동 등록하면 잘못된 등록을 거의 0에 가깝게 줄이고, SUSPECT는 사람이 짧게 확인하여 안정성과 정확도를 동시에 확보

패키지 구조 — 모듈 교체 가능한 설계

각 단계가 독립 모듈로 분리되어 단계별 테스트와 모델 교체가 용이하다

PACKAGE LAYOUT

```
anpr_poc/
├── config.py           # 전역 설정
├── schemas.py          # 단계 간 데이터 객체
├── pipeline.py         # 메인 진입점
├──
├── detection/
│   └── plate_detector.py # YOLO 검출
├── preprocessing/
│   └── preprocessor.py   # 정렬·CLAHE
├── split/
│   └── splitter.py       # Projection Profile
├── ocr/
│   ├── base.py          # 추상 인터페이스
│   ├── easy_ocr.py
│   ├── paddle_ocr.py
│   └── ensemble.py
├── validation/
│   ├── plate_codes.py   # 한국 번호판 체계
│   ├── validator.py
│   └── enhanced_validator.py # 4 Layer
```

USAGE EXAMPLE

```
from anpr_poc.pipeline import ANPRPipeline
from anpr_poc.config import PipelineConfig
```

```
config = PipelineConfig.default()
config.detection.weights_path = 'best.pt'
config.ocr.engine = 'ensemble'
config.validation.use_enhanced = True
```

```
pipeline = ANPRPipeline(config)
result = pipeline.run('truck.jpg')
```

결과 활용

```
if result.trust_level == 'pass':
    auto_register(result.corrected_text)
elif result.trust_level == 'suspect':
    add_to_review_queue(result)
else:
    log_failure(result)
```

CLOSING

PoC 그 너머로

Beyond Snapshot — Toward Production

01

영상 기반 전환

RTSP 스트림 + ByteTrack 추적 + 다중 프레임 OCR 투표

+10~15%p 정확도

02

ReID 풀백

번호판 미인식 시 외관 임베딩으로 보조 매칭

검출 누락 케이스 회복

03

자체 한글 분류기

ANPR 신뢰 결과로 자동 수집된 데이터로 40 클래스 분류기 학습

한글 자리 정확도 95%+